

Semana 5

Respuesta a la consolidación 5

Contenidos 1.5.5, 1.5.6, 1.6

1. Marca con una cruz (X) el proceso cuantitativo principal para la eliminación del nitrógeno de los aminoácidos. Argumenta tu selección.

- a) ☐ El ciclo de la glutamina.
- b) ☐ Excreción renal directa.
- c) ☐ Excreción de creatinina.
- d) ☒ Formación de urea.

Desde el punto de vista cuantitativo el principal mecanismo del organismo para la eliminación del nitrógeno de los aminoácidos es el ciclo de la urea que se realiza en el hígado y es una vía común para la eliminación del grupo amino de cualquier aminoácido.

2. Marca con una cruz (X) el proceso que permite que los aminoácidos puedan donar su grupo amino para la síntesis de urea. Argumenta tu respuesta.

- a) ☐ La transaminación.
- b) ☒ La transdesaminación.
- c) ☐ La desaminación oxidativa.
- d) ☐ La desaminación no oxidativa.

Mediante la transdesaminación el amoníaco liberado en la desaminación oxidativa fundamentalmente, se incorpora por transaminación a la síntesis de ácido aspártico que aporta un grupo amino a la ureogénesis.

3. Marca con una cruz (X) cuál de los siguientes compuestos aporta nitrógeno para la síntesis de urea.

- a) ☐ Aspártico y glutámico.
- b) ☐ Carbamilfosfato y glutámico.
- c) ☐ Carbamilfosfato y ornitina.
- d) ☒ Carbamilfosfato y aspártico.

4. ¿Por qué los recién nacidos con deficiencia congénita de alguna de las enzimas del ciclo de la urea, en estado homocigótico, mueren en las primeras 48 a 72 horas?

R/ Porque carecen totalmente de la capacidad de sintetizar urea por lo que no pueden eliminar el amoníaco del organismo, que es sumamente tóxico.

5. Los síntomas de la deficiencia parcial de cualquiera de las enzimas del ciclo de la urea se pueden atenuar con una dieta baja en proteínas ¿Por qué?

R/ Porque al disminuir la ingestión de proteínas, se desamina una menor cantidad de aminoácidos y se forma menos amoníaco, lo que compensa la disminución de la actividad del ciclo de la urea.

6. Los pacientes con una enfermedad crónica del hígado en estado avanzado suelen presentar trastornos de conciencia. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que explican estos trastornos?

R/:

La enfermedad crónica del hígado en estado avanzado puede evolucionar a una cirrosis hepática, donde se afecta la capacidad funcional del mismo, lo que provoca trastornos de la conciencia a través de una secuencia de eventos moleculares que se describe a continuación.

- Disminución de la ureogénesis, proceso fundamentalmente hepático.
- Aumento de la concentración plasmática de amoníaco, sustancia altamente tóxica para el sistema nervioso.
- Que el amoníaco abandone las neuronas combinado con el ácido glutámico en forma de glutamina.
- Disminución de la concentración de ácido glutámico, por lo que el ácido alfa ceto glutárico del ciclo de Krebs se transforma en ácido glutámico, con lo cual sigue la formación de glutamina. La disponibilidad de ácido alfa cetoglutarico disminuye, lo que deprime el ciclo de Krebs. Este es uno de los factores que provoca los trastornos de conciencia.
- Disminución de la degradación hepática de la insulina, (por insuficiencia hepática), lo que aumenta su concentración plasmática.
- Aumento en la concentración plasmática de insulina que hace que los aminoácidos de cadena ramificada penetren al músculo, con lo que disminuye su concentración plasmática.
- La salida de la glutamina de las neuronas se acompaña de la entrada de aminoácidos de cadena ramificada y aromáticos (utilizan el mismo transportador).
- Como hay disminución de los aminoácidos de cadena ramificada en sangre, se produce la entrada de gran cantidad de aminoácidos aromáticos a la neurona, los que posteriormente se convierten en neurotransmisores. Este es otro de los factores que provoca los trastornos de conciencia.

- Otros factores que influyen en estos trastornos son la hipoglicemia provocada por la insuficiencia hepática y la poca disponibilidad de ácido glutámico en las neuronas para la síntesis del ácido gamma amino butírico, principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central.

7. A las personas con encefalopatía hepática se les indica la administración de antibióticos no absorbibles por vía digestiva, como la neomicina. ¿Cuál es la razón de esta indicación?

R/ La razón de esta indicación es que los antibióticos de amplio espectro no absorbibles, provocan marcada disminución de la flora bacteriana intestinal, que es una de las fuentes de amoniaco del organismo, por lo que disminuye su concentración plasmática.

8. Menciona tres aminoácidos claves y las reacciones en que participan.

R/

Acido glutámico:

- Participa en las reacciones de separación del nitrógeno de los aminoácidos (transaminación y deshidrogenación).
- Participa en el transporte de nitrógeno a través de la sangre por su conversión reversible en glutamina.
- Su cetoácido homólogo, el ácido alfa ceto glutárico es un intermediario del ciclo de Krebs.
- Su derivado el ácido N-acetil glutámico interviene en el proceso de la ureogénesis.
- Participa en la síntesis de neurotransmisores.

Acido aspártico:

- Participa activamente en reacciones de transaminación.
- A través del mismo se incorpora nitrógeno al ciclo de la urea.
- Participa en la síntesis de nucleótidos.
- Su cetoácido homólogo, el ácido oxalacético, es un intermediario del ciclo de Krebs.

Glicina:

- Participa en la síntesis de porfirinas.
- Participa en la síntesis de creatina.
- Participa en la síntesis de nucleótidos.

Alanina:

- Participa en reacciones de transaminación.
- Su cetoácido homólogo, el ácido pirúvico, es un intermediario del metabolismo glucídico.
- Participa en la vinculación metabólica entre hígado y músculo (ciclo de Cahill).

Glutamina:

- Participa en la síntesis de nucleótidos.
- Participa en el transporte de nitrógeno a través de la sangre mediante su conversión en ácido glutámico.

Metionina:

- Su derivado, la S-adenosil metionina constituye el llamado metilo activo que participa en reacciones de metilación.

Fenilalanina:

- Es precursor de hormonas y pigmentos cutáneos.

Serina:

- Forma parte de algunos lípidos.
- Participa en la síntesis de neurotransmisores.
- Participa en la síntesis de esfingosina.

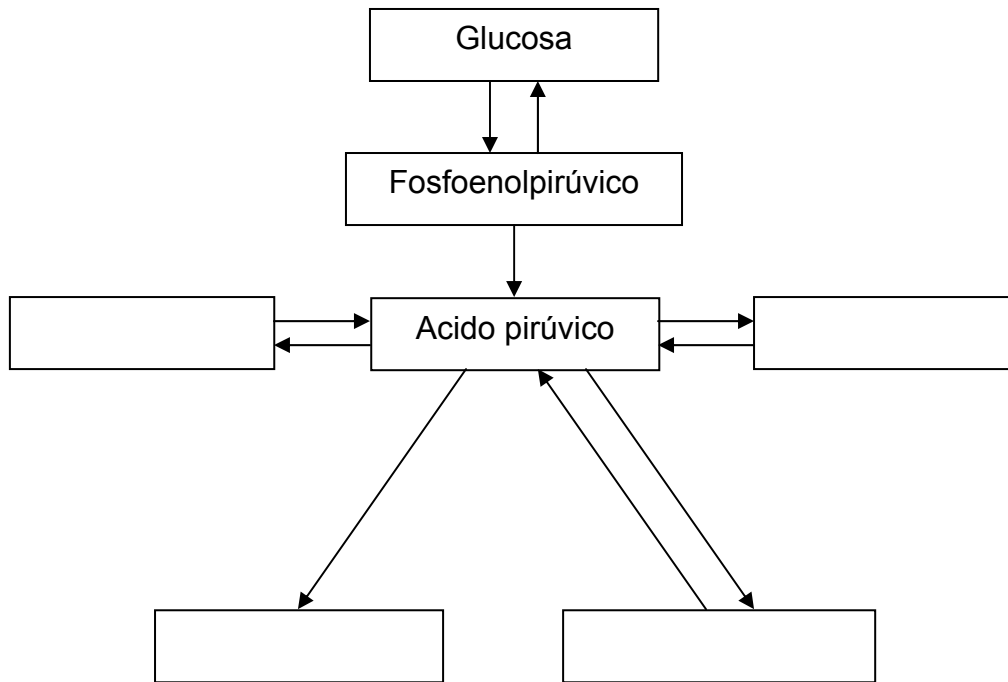
Arginina:

- Intermediario en la síntesis de urea.
- Participa en la síntesis de creatina.

9. ¿Qué importancia tiene la presencia de los aminoácidos esenciales en la dieta?

R/ Su ingestión es importante ya que el organismo no puede sintetizarlos y son necesarios para sintetizar las proteínas del cuerpo.

10. Completa el siguiente diagrama que ilustra el papel integrador del ácido pirúvico como ejemplo de confluencia en metabolito.



Respuesta.

